

2020–2025 年全国大学生数学建模竞赛 A/B/C 题学习与论文写作报告

队长、组员 1、组员 2

2026 年 7 月 28 日

摘要

本报告面向三人本科生队伍的全国大学生数学建模竞赛备赛。研究范围严格限定为 2020–2025 年 A、B、C 三类题，论文语料为工作区中 59 篇编号 PDF，共 2892 页；D、E 题不进入统计。报告先按机理建模、综合优化和数据决策三条主线划分个人责任，再把思维导图中的算法逐项落实为原理、步骤、代码接口、适用边界和验收产物。论文分析将编号论文、赛题原文和专家评述分为三类证据：编号论文用于结构和文风统计，赛题原文用于核对任务，专家评述只用于补充题型背景。全量页面采用文本层提取、RapidOCR 和 Tesseract 复识相结合的流程，并对公式、表格和小字号图注回看原始栅格。在此基础上形成十四类章节写作规范、A/B/C 题微观行文差异、创新策略、失分风险与四周量化训练安排，同时记录双模式论文模板和写作审计 Skill 的实际完成路径。

关键词：数学建模竞赛；机理建模；组合优化；数据决策；论文写作；证据台账

目录

1	研究边界、证据与处理方法	4
1.1	语料边界	4
1.2	页面识别与证据台账	4
2	六年真题任务图谱与人员分工	5
2.1	十八道真题的训练定位	5
2.2	四块学习结构	6
3	理论知识学习笔记	7
3.1	队长：机理、连续模型与数值实现	7

3.1.1	覆盖内容、原理与求解步骤	7
3.1.2	开源代码逻辑、约束与选型边界	7
3.2	组员 1: 规划、智能优化、图网络与仿真	8
3.2.1	覆盖内容、原理与求解步骤	8
3.2.2	开源代码逻辑、优缺点与边界	9
3.3	组员 2: 数据处理、评价决策与统计学习	9
3.3.1	数据链、算法原理与完整步骤	9
3.3.2	开源代码逻辑、约束与选型边界	10
3.4	三人交叉学习与代码集成	11
3.5	阶段成果、真实短板与四周计划	11
3.5.1	当前可取之处	11
3.5.2	当前真实短板	12
3.5.3	2026 年 7 月 29 日至 8 月 25 日量化训练	12
4	59 篇编号论文的结构与写作分析	13
4.1	宏观框架与版面组织	13
4.2	已通过门禁的逐篇证据摘要 (6/59)	15
4.3	A/B/C 三类论文的微观文风	16
4.3.1	A 类: 先交代机制, 再讨论数值	17
4.3.2	B 类: 变量、约束与策略必须逐项对应	17
4.3.3	C 类: 数据口径、隔离验证与决策解释并重	18
4.4	十四类章节的写法	18
4.5	可复用表达与“避雷”边界	19
5	创新切入、高频失分与高分策略	20
5.1	从基线到差异化模型	20
5.2	高频失分点	20
5.3	高分写作策略与冻结节奏	21
6	三项工具成果及迭代机制	21
6.1	学习报告	21
6.2	双模式论文模板	21

6.3	MCM-CUP-STANDARD-WRITE Skill	22
7	结论	22
A	算法责任与验收总表	23
B	证据文件说明	25

1 研究边界、证据与处理方法

工作中状态（2026-07-29）：59 篇、2892 页已完成文件清点、连续页码校验与 OCR 候选定位；当前 A070、A147、A195、A212、B078、B108 共 6/59 篇、累计 345 页通过“全文逐页通读、十四类证据卡、关键公式/表格/代码原始栅格核验”的人工门禁。因此本文件仍是待增量重写的工作稿，自动统计与既有段落不能视为 59 篇人工精读后的最终结论。

1.1 语料边界

本报告把名称匹配 A/B/C 加编号的 PDF 视为用户提供的国赛一等奖论文语料，不再外推奖项名单。按年份和题型清点结果见表 1。59 篇论文全部位于各年份目录根部，页数合计 2892。原始目录 2020/ 至 2025/ 及思维导图 1.png 只读使用，不因 OCR、统计或排版而改写。

表 1: 编号论文语料分布

年份	A 题	B 题	C 题	合计
2020	4	4	5	13
2021	3	4	4	11
2022	3	3	2	8
2023	4	3	3	10
2024	5	3	4	12
2025	1	2	2	5
合计	20	19	20	59

三类材料的用途不可互换。编号论文回答“获奖论文怎样组织和表达”；赛题原文回答“当年要求解决什么”；专家评述帮助理解命题背景。后两类材料不进入获奖论文的章节比例、段落密度、图表与公式安排或高频表述统计。2020 年 A/B/C 赛题原文位于本地 2020/problems/ 的 DOCX 文件中，表 2 的任务链据其正文结构化提取并核对；专家评述仍只用于理解题型背景。

1.2 页面识别与证据台账

处理流程以论文为单位建立 JSONL 页面记录。唯一可用文本层的论文直接提取，其余 58 篇先按 120 DPI 渲染并由 RapidOCR 全量识别；文本密集页出现 OCR 中位置信度低于 0.75、中文正文少于 100 字或标题段落明显断裂时，按 220 DPI 重渲染，并以 Tesseract 的 chi_sim+eng 复识。每页记录年份、题型、论文编号、页码、识别方法、置信度、中文字符数、文本框坐标及复识审计信息。

台账把证据细分为章节命中、模型链、写作特征和页面视觉核验四类。公式、表格及小字号图注不依据 OCR 猜测；这类内容只通过原始栅格的局部裁剪核对。统计脚本必须先验证 59 个文件和 2892 个连续页码，再计算章节顺序、页数分布、段落密度、图表候选、公式候选和模型词链。自动页数统计得到全篇页数中位数为 45 页，四分位范围为 37–58.5 页；每篇论文的页面文本行数中位数再取中位数为 38，段落候选数对应中位数为 6。段落候选由正文行缩进和垂直间距估计，只用于版面密度比较，不等同于排版软件中的自然段。共有 2232 页触发并完成 Tesseract 复识，其中 1583 页因质量分更高而被选为最终文本；最终方法还包括 1281 页 RapidOCR 和 28 页直接文本提取。按同一严格阈值，1770 页仍标记为未确认，因此这些页面只提供定位候选，不能替代原始栅格核验。十四类章节的检出率和页级跨度见表 4。

2 六年真题任务图谱与人员分工

2.1 十八道真题的训练定位

表 2 给出真题与主责能力的对应关系。这里的“主责”表示首先完成建模和代码基线的人，不表示其他成员不参与复核。每题至少安排一名交叉复核者，避免模型、数据和论文三条链彼此脱节。

表 2: 2020–2025 年 A/B/C 真题训练映射

年份	题型	题目	训练任务与模型接口	主责
2020	A	炉温曲线	建立焊接区中心温度模型并输出给定工况曲线；求最大过炉速度；在制程界限下分别优化高温面积和曲线对称性。	队长
2020	B	穿越沙漠	求已知/当日可知天气下的单人策略，并分别研究已知/未知天气下多人资源、路径、挖矿和购买行为的交互策略。	组员 1
2020	C	中小微企业信贷策略	量化 123 家有记录企业风险并配置固定总额；评估 302 家无记录企业并制定一亿元策略；考虑突发因素调整。	组员 2
2021	A	FAST 主动反射面形状调节	几何关系、受力/位移约束、连续曲面离散、拟合误差和可实现调节量。	队长

年份	题型	题目	训练任务与模型接口	主责
2021	B	乙醇偶合制备 C4 烯烃	实验因素建模、反应条件优化、多目标权衡及最优条件解释。	组员 1, 组员 2 复核
2021	C	生产企业原材料订购与运输	供应商评价、订购计划、运输损耗和多周期约束的联立决策。	组员 1
2022	A	波浪能装置最大输出功率设计	动力学方程、阻尼与刚度参数、数值积分及平均功率寻优。	队长
2022	B	无人机纯方位无源定位	方位几何、编队位置误差、迭代校正与多机协同策略。	队长, 组员 1 复核
2022	C	古代玻璃制品成分分析	缺失与异常处理、类别差异、成分关系和未知样品分类。	组员 2
2023	A	定日镜场优化设计	光学/几何效率、遮挡与截断、场地约束及连续—离散联合优化。	队长, 组员 1 复核
2023	B	多波束测线问题	海底几何、覆盖宽度、重叠率、测线方向和总航程优化。	组员 1, 队长复核
2023	C	蔬菜类商品定价与补货决策	销量关联、需求预测、损耗、成本加成与日级补货定价。	组员 2, 组员 1 复核
2024	A	板凳龙闹元宵	螺线与转向几何、碰撞约束、速度传播和队形可行性。	队长
2024	B	生产过程决策问题	零配件抽检、装配、拆解、退换损失和多阶段策略比较。	组员 1
2024	C	农作物种植策略	地块—季节—作物约束、不确定价格产量和多年度轮作计划。	组员 1, 组员 2 复核
2025	A	烟幕干扰弹投放策略	三维运动、遮蔽几何、时空覆盖和多平台协同投放。	队长, 组员 1 复核
2025	B	碳化硅外延层厚度确定	光谱信号处理、物理测量模型、参数反演和误差分析。	队长, 组员 2 复核
2025	C	无创产前检测时点与异常判定	分组时点优化、异常识别、风险约束和模型泛化检验。	组员 2

2.2 四块学习结构

队伍采用“三条主责线加一条交叉线”。队长主责机理建模、常微分/偏微分方程、物理模型、RK4、有限差分、有限元、模型验证和代码集成；组员 1 主责规划、整数和多目标优化、智能优化、图论、网络优化、仿真及灵敏度分析；组员 2 主责数据清洗、探索、降维、评价决策、回归分类、时间序列和交叉验证。三人共同学习 MATLAB/Python、量纲与误差分析以及 A/B/C 题型选型。共享不等于无人负责：公共模块仍由对应主责人提

供接口，另两人按统一测试样例复核。

3 理论知识学习笔记

3.1 队长：机理、连续模型与数值实现

3.1.1 覆盖内容、原理与求解步骤

队长的模型链从守恒关系开始，而不是从求解器开始。机械系统用牛顿第二定律、刚体平衡、重力、摩擦和弹簧—阻尼关系建立状态方程；流体问题用质量守恒和 Bernoulli 关系闭合；电路问题用 Ohm 定律和 Kirchhoff 定律组织节点或回路方程；气体过程核对理想气体状态关系。传热采用 Newton 冷却或热传导方程，波动、扩散及多孔介质渗流按偏微分方程处理。人口过程用 Logistic 方程和捕食—被捕食模型，药物过程使用房室代谢方程，传播过程比较 SIR 与 SIS 的恢复机制。

完整步骤固定为：

1. 画出对象、边界和能量/质量/动量交换，确定系统尺度与正方向；
2. 从守恒律或受力关系推导状态方程，逐项给出单位和符号；
3. 写明初始条件、边界条件、连续性条件、控制量及可行域；
4. 先做极端情形、量纲和简化模型的解析检查；
5. 对 ODE 比较显式 Euler 与四阶 Runge-Kutta，对 PDE 按网格选择有限差分或有限元；
6. 进行步长/网格收敛、守恒残差、回代误差和参数扰动检验；
7. 把经检验的状态量封装为组员 1 的目标/约束或组员 2 的可解释特征。

Euler 法实现简单但全局误差阶数低，只用于基线和步长敏感性对照；RK4 在光滑 ODE 上兼顾精度与实现成本，但对刚性系统不应硬套。有限差分适合规则区域和清晰的差分格式，可直接检查截断误差与 CFL 条件；有限元更适合复杂几何和变系数边界，代价是网格、形函数、装配和边界处理更重。解析解存在时先用解析解作单元测试，不存在时采用网格加密、守恒量和独立实现交叉验证。

3.1.2 开源代码逻辑、约束与选型边界

代码流水线按下列接口拆分：

```
geometry -> state -> rhs -> solver  
-> validation -> export
```

MATLAB 侧以 ode45、稀疏矩阵和优化工具箱形成对照实现；Python 侧以 NumPy/SciPy 的数组、solve_ivp、稀疏线性代数和网格数据结构实现。每个模型提供一个可手算的小

样例和一个真实规模样例，输出时间网格、状态量、守恒残差、收敛曲线及下游所需的 CSV。

模型约束至少包括变量域、初边值、守恒关系、几何/运动学限制、参数物理范围和数值稳定条件。能由规则直接计算的几何关系不使用神经网络；样本驱动关系没有物理闭合时，不伪造微分方程。ODE 与 PDE 的边界取决于空间耦合是否不可忽略；有限差分与有限元的边界取决于几何和介质复杂度；RK4 与自适应/刚性求解器的边界取决于稳定域和尺度差异。

可实现代码清单

- 牛顿运动、弹簧阻尼、刚体平衡、摩擦与重力模块；
- Logistic、捕食—被捕食、SIR/SIS、药物房室、Newton 冷却模块；
- 热、波、扩散和多孔流方程的 FDM 基线及 FEM 对照；
- Euler、RK4、自适应积分接口和统一误差指标；
- 网格加密、守恒残差、量纲检查、参数回代和结果导出；
- 2022A、2023A、2024A、2025A/B 的最小复现实验。

3.2 组员 1：规划、智能优化、图网络与仿真

3.2.1 覆盖内容、原理与求解步骤

规划模型先按变量和约束结构分类：连续线性规划、非线性规划、二次规划、整数规划、混合整数线性规划和 0–1 规划；再区分单目标与多目标、确定性与随机性。线性或凸结构优先使用有最优性证书的确定性求解器。整数变量表示启停、选择、顺序和分配时，必须写出 Big-M 的来源或改用指示约束，不能以取整替代整数规划。多目标问题先报告 Pareto 关系，再依据题意选择加权、分层或 ε 约束，不凭个人偏好给权重。

智能优化覆盖遗传算法、粒子群、模拟退火、蚁群、差分进化和贪心基线，以及 NSGA-II、MOPSO。思维导图中的鲸鱼优化、麻雀搜索、蛾火焰优化作为受控对照：只有在变量编码、可行性修复和公平预算明确后才进入实验。复杂名称不构成创新，必须与确定性基线或简单启发式在同一目标、随机种子组和函数评估次数下比较。

图论部分覆盖 Dijkstra、Floyd、SPFA，Prim、Kruskal，最大流、最小费用流、路径规划、二分图匹配和节点重要性。稀疏非负边单源问题优先 Dijkstra；全源且规模中等用 Floyd；存在负边时先检查负环，SPFA 只作工程候选而非复杂度保证。最小生成树解决连通成本，不替代最短路；最大流回答容量，最小费用流同时回答流量和成本；指派关系优先二分图匹配。

统一求解步骤为：

1. 定义决策变量、目标、硬约束、软约束和不确定参数；
2. 建立可行性基线，并在小规模枚举样例上核对目标值；

3. 判断线性、凸性、整数性、网络结构和多目标冲突；
4. 先运行确定性/贪心基线，再决定是否启用元启发式；
5. 写清编码、初始化、选择更新、约束修复、终止条件和随机种子；
6. 记录可行率、最优界/间隙、收敛轨迹、运行时间和跨种子分布；
7. 通过 Monte Carlo 或情景仿真传播参数不确定性，并做敏感性分析。

3.2.2 开源代码逻辑、优缺点与边界

代码流水线为：

```
data -> instance -> model -> solver -> repair  
-> evaluate -> simulate -> report
```

Python 用 PuLP/Pyomo 或 SciPy 建立确定性基线，用 NetworkX 验证图算法接口；MATLAB 用 Optimization Toolbox/Global Optimization Toolbox 建立第二实现。随机算法统一接收种子、预算和停止阈值，输出每代最优值、可行率及 Pareto 集。仿真模块只通过明确的数据类接收方案，禁止在仿真循环内偷偷改变约束。

精确规划的优势是可解释、可复算并可给上下界，缺点是非凸或大规模整数问题可能耗时；启发式的优势是能处理混合和非光滑结构，缺点是没有全局最优保证且对参数敏感。模型边界由结构而非题型标签决定：可线性化的约束先线性化；不确定性已知分布可用随机规划或 Monte Carlo，只有区间信息时优先稳健情景；动态图路径与静态最短路分开处理。

可实现代码清单

- LP、NLP、QP、整数/MILP、0–1 模型生成器及小规模枚举核验；
- GA、PSO、SA、ACO、DE、贪心和 NSGA-II/MOPSO 公平比较框架；
- WOA、SSA、MFO 的受控插件与相同函数评估预算；
- Dijkstra、Floyd、SPFA、Prim、Kruskal、最大流、最小费用流和二分图匹配测试；
- Monte Carlo/离散事件仿真、单因素与全局敏感性接口；
- 2020B、2021C、2023B、2024B/C 的可行基线。

3.3 组员 2：数据处理、评价决策与统计学习

3.3.1 数据链、算法原理与完整步骤

数据工作从数据字典和泄漏边界开始。缺失值按形成机制选择均值/中位数、插值、KNN 填补或删除；异常值用 3σ 、箱线图和 Isolation Forest 交叉检查，不能把业务极值自动删除；重复记录先定义主键和时间容差。尺度处理比较 Z-score 标准化与 Min–Max 归一化，类别变量按名义/有序属性选择 one-hot 或 label 编码，连续变量只有在解释或规则

需要时才按等宽/等频分箱。样本筛选使用 Monte Carlo 随机抽样时，须固定种子，记录抽样分布并核对覆盖率；它与组员 1 的不确定性仿真共享随机数配置，但不把“抽取样本”与“传播不确定性”混为同一任务。

探索阶段采用 Pearson、Spearman、Kendall 相关，分别对应线性、单调秩和序关系；聚类比较 K-Means、DBSCAN、层次聚类和谱聚类。空间或时间缺口比较 Lagrange、三次样条和 Kriging 插值。PCA 用于线性方差压缩，t-SNE 主要用于局部结构可视化，UMAP 兼顾局部与部分全局结构；后两者的二维图不直接充当预测证据。

评价决策链覆盖 AHP、模糊综合评价、模糊 AHP、灰色关联、PCA、因子分析、熵权、CRITIC、变异系数、TOPSIS、VIKOR、灰色评价和物元可拓，并训练熵权-AHP、CRITIC-TOPSIS 等组合。主观权重必须给判断矩阵和一致性检验，客观权重必须解释数据离散或冲突如何影响权重；TOPSIS 的距离、VIKOR 的折中和灰色关联的序列相似并非同一含义，不能只因都输出排序而互换。

回归覆盖多元线性、Ridge、Lasso、SVR、随机森林、XGBoost 和 CatBoost；分类覆盖 Logistic、朴素 Bayes、SVM、决策树、随机森林、AdaBoost 和 CNN。时间序列覆盖 ARIMA、SARIMA、指数平滑、VAR、GM(1,1)、灰色-Markov、Prophet、XGBoost、LightGBM、BP、RNN、LSTM、TCN 和 GRU。线性/广义线性模型保留可解释基线，树模型处理非线性与交互，深度网络仅在样本规模、序列长度和验证方案足以支撑时启用。思维导图中的“Logistic 预测模型”归入二分类模型，不当作连续响应回归；长期预测是外推任务，必须报告预测区间、结构漂移风险和超出训练区间的限制。

完整步骤为：

1. 建立字段、单位、主键、时间戳、缺失和异常审计表；
2. 在任何填补、标准化、降维或特征选择前划分训练/验证边界；
3. 完成探索图表与业务一致性核验，建立简单均值/线性/持续性基线；
4. 按任务选择评价、回归、分类、聚类或时序模型，并列出近邻方法边界；
5. 将预处理与模型封装在同一 pipeline，采用 K 折、留出或滚动窗口验证；
6. 回归报告 MAE、MSE、RMSE、MAPE，分类报告混淆矩阵及类别不平衡指标；
7. 做残差、校准、特征稳定性、阈值和数据扰动分析，再向决策模块输出。

3.3.2 开源代码逻辑、约束与选型边界

代码流水线为：

```
schema -> audit -> split -> preprocess -> baseline
-> fit -> validate -> explain -> export
```

Python 侧使用 pandas、scikit-learn、statsmodels 及主流梯度提升接口；MATLAB 侧建立读表、缺失处理、回归分类和时序对照。所有随机切分记录种子，时间序列禁止随机打

乱，分组样本按主体隔离。评价模型在正向化、无量纲化和权重确定后再计算排序，并做权重扰动和秩相关检验。

K-Means 假定近似球形且需预设簇数，DBSCAN 能识别噪声和任意形状但依赖密度尺度；层次聚类便于解释树状结构但大样本代价高；谱聚类适合非凸簇但需构图。Lasso 可稀疏选择，Ridge 对共线性更稳；SVR 适合中小样本但调参和扩展性受限；随机森林稳健易用但外推弱；梯度提升精度高但要防泄漏和过拟合。ARIMA/SARIMA 要检验平稳和季节性，VAR 要控制维数和滞后，GM(1,1) 只适合小样本单调趋势，深度时序模型不能替代滚动窗口基线。

可实现代码清单

- 缺失、异常、重复、尺度、编码、分箱和数据泄漏审计 pipeline；
- Pearson/Spearman/Kendall、四类聚类、三类插值和 PCA/t-SNE/UMAP；
- AHP/FAHP、熵权、CRITIC、灰色关联、TOPSIS、VIKOR、物元可拓和组合评价；
- 线性/Ridge/Lasso、SVR、RF、XGBoost/CatBoost 回归及分类基线；
- ARIMA/SARIMA、指数平滑、VAR、GM/灰色–Markov、Prophet 和神经时序对照；
- K 折、留出、分组、滚动窗口验证与统一指标报告；
- 2020C、2022C、2023C、2025C 的数据基线。

3.4 三人交叉学习与代码集成

三人共同维护数据契约、配置文件、日志和结果目录。MATLAB 适合快速矩阵推导、数值求解与官方工具箱复核；Python 适合数据 pipeline、开源模型、自动化测试和制图。关键结果至少满足“同一语言的独立小样例”或“MATLAB/Python 双实现”之一。误差分析统一区分测量误差、参数误差、模型结构误差、离散误差和随机算法波动，不能只给一个综合误差率。

选题时先在两小时内完成任务矩阵：状态量和守恒关系占主导时优先 A 类机理线；离散资源、路径、排程和策略占主导时优先 B 类优化线；附件数据、预测、评价和不确定决策占主导时优先 C 类数据线。最终决定同时考虑题意闭合度、可验证性、团队代码储备和结果文件要求，而不是依据“哪题看起来熟悉”。

3.5 阶段成果、真实短板与四周计划

3.5.1 当前可取之处

本轮已经形成全算法责任表、18 题训练接口、统一代码分层、模型选型边界和论文证据流水线。可取之处不是“算法数量多”，而是每条主责线都要求基线、约束、独立检验和下游接口；复杂模型必须与简单模型公平比较；模型、代码和论文中的变量名与结果

文件可以相互追溯。

3.5.2 当前真实短板

成员未提供个人既有学习记录，因而本报告不虚构“已经熟练掌握”的经历。当前能确认的是计划与分析产物，不能确认的是三人在限时条件下的独立实现能力。具体风险包括：队长尚缺复杂边界 PDE/FEM 的限时网格调试证据；组员 1 尚缺大规模 MILP 的界、间隙与不可行诊断记录，也缺元启发式跨随机种子统计；组员 2 尚缺严格时间/分组隔离的数据验证记录，深度时序和客观评价权重容易停留在调用层面。全队尚未完成一场 72 小时全流程演练，论文数字、图表和附件代码的一致性也没有实战验收。这些短板按“尚无证据”表述，不把未知情况写成个人缺陷。

3.5.3 2026 年 7 月 29 日至 8 月 25 日量化训练

表 3: 四周训练计划与验收标准

时间	负责人	训练任务	产物	验收标准
7/29– 8/4	队长	完成 2022A 动力学最小复现；比较 Euler、RK4 与自适应积分。	方程说明、两套代码、步长收敛图、守恒与回代误差表。	小样例误差随步长按预期下降；关键结果可复算；接口测试全部通过。
7/29– 8/4	组员 1	完成 2024B 的枚举基线与 0–1/MILP 表达。	决策树、模型文件、枚举核验、不可行情形清单。	小规模最优值一致；每条约束有题意来源；报告最优界或间隙。
7/29– 8/4	组员 2	完成 2022C 数据审计、可视化与分类基线。	数据字典、清洗审计、pipeline、验证报告。	预处理只在训练集拟合；异常处理可追溯；至少三类基线同口径比较。
8/5– 8/11	队长	完成热/扩散方程 FDM 与复杂几何 FEM 对照。	网格文件、边界测试、网格收敛表。	至少三档网格；边界和量纲单测通过；说明 FDM/FEM 选型边界。
8/5– 8/11	组员 1	完成 2023B 图/几何基线及 GA、PSO 公平对照。	基线求解器、随机算法报告、可行性修复测试。	不少于 20 个种子；预算相同；报告中位数、离散度、时间和可行率。

时间	负责人	训练任务	产物	验收标准
8/5- 8/11	组员 2	完成 2023C 时序滚动验证和补货特征接口。	持续性/季节基线、ARIMA、树模型、滚动评估。	无未来信息泄漏；至少四个误差指标；失败日期有原因分析。
8/12- 8/18	全队	选择一题进行 36 小时压缩演练，贯通模型、代码、图表、论文和附件。	可编译论文、运行入口、结果清单、复盘表。	所有正文数字可定位到输出；无未定义引用；第三人按说明复现关键表。
8/19- 8/25	全队	进行 72 小时 A/B/C 三选一全流程模拟并交叉审稿。	最终论文、源代码、附件、审计 JSON、个人复盘。	12 小时内定题；24 小时出基线；48 小时主结果冻结；终稿通过结构、引用、检验和复现门。

4 59 篇编号论文的结构与写作分析

本节现有篇幅与标题统计来自 59 篇的自动页级候选；逐篇模型链、章节写法、结果、检验、创新和缺陷结论只采用已经通过人工门禁的论文。待 59/59 完成人工精读后，本节将依据正式证据卡重算并冻结，当前不得据此声称全部论文已学完。

4.1 宏观框架与版面组织

编号论文并不追求固定的小标题数量，而是把题目信息、建模依据、求解过程、结果解释和误差核查逐项写清：

任务界定 → 假设与变量 → 模型及约束 → 求解实现，
→ 结果解释 → 独立检验 → 边界与复现材料。

章节标题可以因题目合并，但上述功能不能被删去。篇幅判断使用全量论文的实测页级位置和章节跨度，不把经验百分比写成硬规则。全篇总页数参考中位数 45 页和四分位范围 37-58.5 页；不同章节的检出率、首次出现位置和跨度汇总于表 4。检测率低的章节只能形成定性建议，不能据缺失 OCR 推断获奖论文没有相应内容。

表 4: 十四类章节的全语料检出与页级位置统计

章节	检出论文	首次位置比例中位数 [Q1,Q3]	跨度页数中位数 [Q1,Q3]	跨度比例中位数 [Q1,Q3]
摘要	58/59 (98.3%)	0.0215 [0.017, 0.0268]	1 [1, 1]	0.0215 [0.017, 0.0268]
问题重述	57/59 (96.6%)	0.0444 [0.0345, 0.0541]	1 [1, 1]	0.0222 [0.0172, 0.0286]
问题分析	57/59 (96.6%)	0.0526 [0.0417, 0.0732]	1 [1, 1]	0.0244 [0.0172, 0.0357]
模型假设	48/59 (81.4%)	0.0735 [0.0562, 0.106]	1 [1, 1]	0.0225 [0.0172, 0.0286]
符号说明	58/59 (98.3%)	0.0808 [0.0661, 0.1143]	1 [1, 3.75]	0.029 [0.0205, 0.0749]
模型建立	58/59 (98.3%)	0.0825 [0.0489, 0.1329]	2 [1, 6]	0.045 [0.0245, 0.1681]
模型求解	55/59 (93.2%)	0.1077 [0.0286, 0.2319]	2 [1, 6]	0.0385 [0.0206, 0.1562]
结果分析	47/59 (79.7%)	0.1795 [0.0639, 0.3107]	7 [1, 12]	0.1282 [0.0278, 0.25]
模型检验	22/59 (37.3%)	0.2294 [0.0564, 0.4821]	1.5 [1, 7]	0.0335 [0.0249, 0.1889]
灵敏度分析	25/59 (42.4%)	0.0357 [0.02, 0.3929]	1 [1, 2]	0.0256 [0.0179, 0.0385]
模型评价	51/59 (86.4%)	0.5111 [0.396, 0.6186]	1 [1, 1]	0.0227 [0.0172, 0.0294]
改进方案	19/59 (32.2%)	0.4667 [0.3707, 0.5928]	1 [1, 1]	0.0263 [0.0194, 0.0345]
参考文献	57/59 (96.6%)	0.5424 [0.4151, 0.6667]	1 [1, 11]	0.0333 [0.0222, 0.2941]
附录	48/59 (81.4%)	0.5574 [0.4427, 0.7079]	16 [6, 28]	0.3779 [0.1865, 0.4926]

表中首次位置按页码除以论文总页数计算。灵敏度分析的首次位置中位数异常靠前，抽查发现目录页和摘要中的同名词会造成提前命中，故该项只用于检索，不能解释为正文真的在前 3.57% 篇幅内展开灵敏度分析。参考文献与附录跨度也可能因标题合并、附件页连续而偏大；模板只把高检出章节的跨度用于量化提示。

4.2 已通过门禁的逐篇证据摘要（6/59）

表 5 只压缩已经全文通读并核验关键栅格的六篇论文；“风险”是公式、图表或代码原图确认的单篇事实，不代表其在 59 篇中的出现频率。每篇完整的十四类章节证据、页码定位、结果摘录和撤回记录保存在 Skill 的 `references/paper-cards/`，报告随人工门禁进度逐篇增量更新。

表 5: 六篇已核论文模型链、可迁移写法与风险

论文	模型链	可迁移写法	原图确认的风险与边界
A070	热传导 PDE 候选、有限差分与识参、集总 ODE 降阶、制程约束优化。	先保留高保真候选，再用误差和计算成本说明降阶；摘要与各问结果逐项闭合。	式 (15) 的自变量/阶数排印异常，式 (45) 的 RMSE 漏平方；正文“二分加遍历”与附录全范围遍历不完全一致。
A147	一维热传导 PDE、有限差分、四参数拟合、爬山热启动的限时队列搜索。	以已得可行解热启动后续搜索，并把模型、搜索和制程读数串成一条实现链。	自称 A^* 却未定义 g/h ；代码含永假区间条件与邻域索引错位；灵敏度表出现 $B_1 = 2.47$ ，却笼统写“稳定”。
A195	环境温度插值、热传导 PDE、Crank–Nicolson 型离散、标定、粗细搜索、7 次 GA、分层种群接力。	把边界写入离散系统；利用单调性缩小范围；跨层保留末代种群并报告多次随机运行。	参数值与同页图轴不一致；对称指标项数/分母偏差；筛选阈值正文与代码为 $-0.95/-0.9$ ；表头单位对调，灵敏度函数接口不闭合。
A212	线性环境温度场、集总指数升温与牛顿冷却、残差驱动分段修正、参数扫描、粗细网格、退火与加权。	先建低阶可计算基线，再按残差时段提出机制修正；逐问报告制程硬指标，并提供从状态更新到目标函数的附录链。	τ 负号和 h 量纲不闭合；代码以 180°C 代替 190°C 、以固定位置代替峰值，且 T_4 下界为 225°C 而正文为 245°C ；接受次数被称为迭代，目标实为 $0.1S + \text{MSE}$ 且无权重扰动。

论文	模型链	可迁移写法	原图确认的风险与边界
B078	动作剪枝、资源/现金状态递推、已知天气图搜索、未知天气期望决策、候选路线支付矩阵与多人动态定义。	按已知/未知天气、单人/多人拆分信息结构；将移动、停留、挖矿和补给写成可对照代码的状态转移，并逐问给出结果表和附录入口。	终点精确清零与回收规则冲突，代码又按全价计回；初始库存只扫近满载边界；天气生成器不服从声明概率且只有一次随机样本；共同效用与极小极大冲突，混合策略被压成确定路线，多人实现退化为单主体 DFS。
B108	游戏引擎与图预处理、动态规划状态/价值压缩、1024 种未来天气枚举、统计规则、蒙特卡罗评估、天气等价换算、候选路径与局部日博弈。	把现金作为同资源状态下的价值并做支配压缩；分开报告失败率、成功条件均值和失败记零的无条件均值；由支付矩阵逐项核对最佳反应与均衡。	终值目标遗漏半价回收；完整未来天气进入动态规划后又被用于归纳在线策略；均值/标准差公式遗漏归一化/平方根；20 个筛选样本不能产生 93.41%；负的内点混合概率被误写成无纳什均衡，局部日博弈也未保留跨日库存、位置和现金状态。

段落组织以“一个判断配一组证据”为单位。建模段通常先说明关系来源，再定义变量并列方程，公式后解释每一项的作用；求解段按输入、初始化、迭代、停止和输出展开；结果段按读数、比较、原因和决策含义展开。图表应在首次讨论附近出现，正文必须引用并解释，完整中间矩阵和长代码移至附录。公式、表格和图注的数量只能作为页面候选统计，最终含义以原始页面裁剪核验为准。每篇图表标题候选数的中位数及四分位范围为 17 [14, 23]，公式行候选对应为 420 [228.5, 511.5]；两类候选页在全文相对位置的中位数分别为 29.8% 和 56.9%。这些计数用于判断版面节奏，不表示精确的图表或公式数量。

4.3 A/B/C 三类论文的微观文风

分题型比较采用各类论文内部的章节、连接词和模型组论文检出数，不将某个模型词出现次数直接解释为模型质量。A 类总页数中位数和四分位范围为 44.5 [36.5, 58] 页，模型组检出前三项为机理与数值 15 篇、规划与智能优化 13 篇、时序预测 3 篇；B 类为 42 [34, 55] 页，前三项为机理与数值 12 篇、规划与智能优化 10 篇、统计学习 6 篇；C 类为 52 [43.25, 60.25] 页，前三项为时序预测 17 篇、规划与智能优化 17 篇、统计学习 13 篇。

模型词可能来自摘要、比较方法或参考文献，这里只报告“论文中检出”，不把它直接解释为论文主模型。

4.3.1 A 类：先交代机制，再讨论数值

A 类行文从研究对象、坐标、尺度和守恒关系进入。高信息密度表达包括“以……为研究对象，取……方向为正”“由质量/能量/动量守恒可得”“在边界……处满足……”“将区域离散为……，当网格由……加密至……时，目标量变化……”。这里的关键不是多写推导，而是使假设、方程、初边值和数值格式彼此闭合。结果解释要回到物理量、数量级和机制，不把一条平滑曲线等同于模型正确。

需要避开的写法是先报“使用微分方程模型”，随后直接给软件输出；或者给出方程却没有边界、单位、稳定条件和网格收敛。图形以结构示意、网格、状态曲线和残差/收敛图为主，颜色只服务于变量区分。

4.3.2 B 类：变量、约束与策略必须逐项对应

B 类先写决策对象、目标口径和约束来源。典型信息链是“令……表示是否选择……”“由产能/路径/时序要求得到约束……”“为比较冲突目标，构造……并保留 Pareto 方案”“在相同函数评估预算下，改进方法相对基线……”。每个二元变量应能翻译回一个实际动作，每个约束都能回到题意，每个输出都能转化为方案表。

不能只给元启发式流程图和最优值。论文需报告编码、初始化、约束修复、参数、终止条件、随机种子或多次运行统计；能使用精确规划时，还应报告界或间隙。图表以决策结构、算法流程、收敛/Pareto 图、方案对照和敏感性图为主。

B078 与 B108 是当前两篇通过人工门禁的 B 题，只能提供两个单篇案例，不能代表 19 篇 B 题的共同频率。两篇共同提示复合 B 题宜按“信息集—状态—动作—转移—目标—求解—检验”展开：已知信息的单人层先给最短路、动态规划或整数规划基线；未知信息层说明概率来源、情景生成器、缺货风险和滚动再决策，并把知道完整未来的离线全知上界与只使用当时信息的在线非预见策略分开；多人层先判定共同收益、一般和、零和或拥塞结构，再定义联合状态和支付，依次检查最佳反应、支配关系、纯均衡、内点混合解与边界解。终点残值必须按题意进入目标，整数库存和路线候选须覆盖完整可行域；候选集上的混合均衡不能直接写成完整路径空间的确定最优路线，逐日局部均衡也不能替代跨日状态耦合的全局策略。

相应结果段应把三类证据分开：确定性层报告目标值、库存余量和约束满足；随机层报告独立重复数、种子、均值、标准差、分位数与失败率，并使类别计数、筛选后分母和比例在舍入容差内互相还原；多人层报告支付如何映射到题面收益、候选集覆盖和各玩家可行性。灵敏度分析还须声明每个扰动点是固定原策略复算还是重新优化，并同时记录目标变化、策略切换和活跃约束。

4.3.3 C 类：数据口径、隔离验证与决策解释并重

C 类从字段、样本单位、时间范围、缺失异常和训练/验证边界写起。有效表达包括“以……为一条观测，按主体/时间划分训练与验证集”“所有标准化和特征选择仅在训练折拟合”“相对持续性/线性基线，模型在……指标上……”“该变化主要对应……特征，但结论限于……范围”。评价排序需解释指标正向化、权重来源和排序稳定性；预测需把误差转换为补货、时点或风险决策的影响。

需要避开的是全数据清洗后再切分、用随机切分检验未来预测、把相关性写成果因果、只报告最优模型以及用二维降维图证明分类性能。图表以数据质量、分布与相关、验证协议、残差/校准、特征影响和决策结果为主。

4.4 十四类章节的写法

表 6: 章节功能、段落套路与质量门

章节	必答问题与段落结构	推荐表达及图表	质量门与常见错误
摘要	逐问写对象、模型、关键结果和检验；最后给关键词。	“针对……，建立……；求得……；经……检验……”；通常不放图。	每问均出现，数字与正文一致；不堆算法名，不写“效果良好”。
问题重述	重组给定量、输出、硬约束、附件和问间依赖。	“给定……，要求在……约束下确定……”；复杂几何可重绘示意图。	不大段照抄，不漏单位、时段或提交文件，不提前引入模型。
问题分析	每问说明核心矛盾、输入输出、基线、改进和数据流。	“由于……，故先……，再……”；节末可放总流程图。	必须解释选择理由和近邻方法边界，不能只列算法。
模型假设	一条一义写对象、范围、简化理由和方程后果。	“在……尺度内忽略……，因此……”；必要时放情景表。	题面事实不是假设；不得写“数据真实可靠”；后文可追溯。
符号说明	定义状态量、决策量、参数、集合、索引、单位和域。	三线表分组；局部临时量在首次出现处定义。	同符号不跨问改义；公式、代码和附件字段一致。
模型建立	依次给依据、变量、数学表达、约束、初边值和参数。	“令……；由……可得……”；结构图靠近定义。	公式前有来源、后有解释；约束方向、量纲和变量域正确。

章节	必答问题与段落结构	推荐表达及图表	质量门与常见错误
模型求解	写预处理、初始化、求解器/迭代、参数、停止和输出。	按执行顺序写;伪代码和流程图不替代参数表。	第三方可复算;不以“调用 MATLAB/Python”结束。
结果分析	读关键值,比较基线,解释原因,说明约束和决策含义。	“在……条件下,……由……变为……,表明……”;图表后立即解释。	不逐格念表;有单位、有效数字和不确定范围;每问均回应。
模型检验	明确检验对象、方法、阈值、独立数据、指标和裁决。	回代、守恒、残差、网格收敛、交叉验证或消融。	不能用训练拟合代替外部能力;失败项也要报告。
灵敏度分析	定义扰动参数、范围、采样、重复求解和响应指标。	“当……位于……时结论不变;超过……后策略切换”;放曲线/情景表。	扰动后必须重算;区分数值稳定和决策稳定。
模型评价	将优势绑定机制,将不足绑定假设、数据或算法。	“由于显式保留……,模型能够……;受……限制……”	不写任何模型都适用的“简单准确、适用面广”。
改进方案	对每项局限给新数据/变量/约束、实现方式和验证协议。	按“缺陷—改法—验证”对应;可用短表。	增加复杂度不是天然改进;方案必须可执行和可检验。
参考文献	只列正文实际使用的理论、数据、软件与标准来源。	统一著录;定义和算法优先原始论文、教材、标准或官方资料。	正文引用与条目双向对应;网页含机构、日期和访问日期。
附录	给入口脚本、环境、参数、随机种子、数据字典和补充结果。	文件清单、目录树、可复制代码;主文明确引用。	关键结果可由附录复现;不放截图代码,不泄露个人信息。

4.5 可复用表达与“避雷”边界

可复用的是信息结构,不是整句套用。摘要可用“针对对象和任务—建立核心模型—给出关键结果—报告检验”的四步;模型段可用“关系依据—变量定义—方程/约束—式后解释”;结果段可用“读数—比较—机制—决策”;评价段可用“机制带来的能力—假设造成的边界—可验证改进”。“首先、其次、最后”“通过软件求解可得”“结果较为理想”“模型具有较强普适性”等句子若没有对象、数值、条件和证据,应删除或改写。

表达复用不等于隐藏不确定性。OCR 无法确认的字词标为未确认；跨论文统计只报告检测定义和样本数；DOCX 中公式对象或附件字段若未被结构化提取，则回看原件，不依据评述补字。论文中的个别错误也不应遮蔽其优秀部分：分析重点是任务闭合、关键推导、结果解释和验证等产生高判别力的做法，同时把错误作为质量门输入。

5 创新切入、高频失分与高分策略

5.1 从基线到差异化模型

创新先回答“基础方案在哪个可验证环节失败”，再引入复杂度。可执行路径包括：

1. **结构创新**：把题意中的时空、网络、分层或阶段结构显式写入状态和约束；
2. **机理—数据融合**：用守恒方程约束参数范围，以数据校准未知项，并分开报告拟合和外推；
3. **基线—改进链**：先给解析、贪心、线性或持续性基线，再针对残差、非线性或不确定性改进；
4. **约束驱动**：将现实可行性写入模型，并报告活跃约束、不可行诊断和修复代价；
5. **不确定性驱动**：把参数误差传播到结果和决策，寻找稳定区间与策略切换点；
6. **验证创新**：增加独立回代、网格收敛、消融、滚动验证或反事实情景，使结论比模型名更可信。

不采用“换一个更新颖算法名称”作为独立创新。若鲸鱼、麻雀或蛾火焰优化相对确定性基线、GA/PSO 没有同预算优势，就不进入主模型；若深度网络没有超过季节或树模型基线，保留简单方案；若多指标组合权重没有通过扰动和秩稳定检验，不把组合本身写成贡献。

5.2 高频失分点

以下清单是竞赛通用门禁与当前六篇人工证据共同形成的风险库。只有 59/59 完成后才能据逐篇编码计算“高频”；现阶段不为任何一项虚构出现次数。B078、B108 新增的终值会计、非预见信息、统计分母、情景生成和博弈结构问题同样只按单篇触发的质量门使用。

1. 题问、模型、结果表和摘要无法逐一对应，或者漏交附件结果；
2. 假设冗余、互相冲突，或把题面事实和“数据可靠”写成假设；
3. 符号未定义、单位不统一、公式逻辑或约束方向错误；
4. 只介绍算法，不写变量、参数、初边值、约束和停止条件；
5. 启发式算法只展示一次最好结果，没有基线、预算和随机性统计；
6. 数据预处理泄漏到验证集，时间序列随机切分，相关关系被写成果；
7. 图表缺标题、单位、标签或正文引用，结果段只罗列数字；

8. 把训练拟合、单点扰动或一条收敛曲线当作完整模型检验；
9. 终点回收价值与正文约束、代码目标不一致，或只枚举容量边界/人工候选集却声称全局最优；
10. 把读取完整未来情景的离线全知解当作在线策略，或声明的随机分布与情景生成器不一致，以一次样本冒充蒙特卡洛验证；
11. 均值、标准差或比例公式与名称不符，筛选后不更换分母，导致计数无法还原报告比例；
12. 博弈效用与题面关系不符，把负的内点混合概率写成无均衡，把混合策略主观压成确定动作，或用局部单阶段矩阵/单主体代码替代多阶段联合状态；
13. 优缺点是套话，改进方案只有“增加数据、优化算法”；
14. 参考文献与正文不对应，附录缺入口、依赖、随机种子或输出说明。

5.3 高分写作策略与冻结节奏

高分策略可落实为五个冻结点：定题后冻结任务矩阵；基线通过手算/小规模枚举后冻结变量和口径；主模型通过独立检验后冻结关键数字；图表与附件可追溯后冻结结果；最后才冻结摘要。任何改动关键结果的代码都必须重新生成正文表图，避免人工复制导致不一致。评阅者首先需要看见的是问题闭合、模型合理、数字可核验和结果有解释，而非模型数量。

提交前执行双人交叉核对：一人只看题问一摘要一结果是否对应，另一人只看假设一变量一公式一代码一附件是否对应；最后由未撰写该段的人检查引用、单位、有效数字、图表位置和页面溢出。审计脚本用于发现结构和引用问题，但不能替代公式正确性、学术判断和原始页面核验。

6 三项工具成果及迭代机制

6.1 学习报告

本文件 `assignment.tex` 使用 `ctexart` 编写，含完整导言区、标题、正文、公式、长表、参考材料和附录，可由 `XeLaTeX` 独立编译。报告只陈述模板和 Skill 的完成情况，不把两者全文嵌入，三项成果保持独立。

6.2 双模式论文模板

模板实际路径为 `thesistemplate/`。

目录保留上游 `cumcmthesis.cls`、字体和 `example.tex`；`main.tex` 默认为指导模式，在每级标题后给出目标、清单、语言、篇幅排版、图表位置、判别力要点和错误警示；

`submission.tex` 定义模式开关后载入同一主文件，隐藏全部指引。章节顺序固定为摘要与关键词、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、分问题模型建立与求解、结果分析与模型检验、灵敏度/稳健性、模型评价与改进、参考文献、附录。

篇幅提示集中使用本轮 59 篇论文的实测中位数和四分位范围，不预造比例。目录 `ITERATION.md` 记录证据范围和改造日期；后续范文结论先在批注区登记来源编号、日期、页码、题型和核验状态，再增量修改指引。

6.3 MCM-CUP-STANDARD-WRITE Skill

Skill 位于 `C:/Users/Lenovo/.codex/skills/mcm-cup-standard-write/`，调用名为 `$mcm-cup-standard-write`，界面名保留 `MCM-CUP-STANDARD-WRITE`。核心文件写入任务规定的两条第 0 条及第 1–7 条约束，详细资料拆为论文结构、A/B/C 题型、章节句式、模型创新、质量门和证据更新六类主题 `reference`，并另设语料索引与逐篇证据卡。当前六张正式卡已经把十四类章节、模型链、结果与检验、创新/缺陷和原图撤回记录逐篇录入。公开审计接口为：

```
python audit_manuscript.py MAIN.TEX
--problem-type A|B|C
--format text|json
```

脚本检查章节缺失和顺序、占位符、图表标签、交叉引用、文献引用、结果解释、模型检验及附录结构。它的输出是质量门线索，不能证明模型结论正确。

7 结论

本轮工作把备赛从“算法清单”转为可验收的模型、代码和写作链。三名成员分别承担机理连续模型、综合优化和数据决策的首责，同时共享编程、误差分析和选题判断；18 道真题为每条能力提供了训练入口。论文研究限定在 59 篇编号语料，自动台账与当前 6 篇、345 页正式证据卡可追溯，赛题和评述不混入文风样本；其余论文仍须逐篇完成人工门禁。模板和 Skill 已形成可增量修改的独立骨架，但尚未吸收完 59 篇证据。四周计划把尚无证据的能力转化为代码、图表、论文和复现验收。下一阶段的重点不是继续增加算法名称，而是在限时演练中证明基线、约束、检验和表达能够稳定闭环。

参考文献

- [1] 2020–2025 年全国大学生数学建模竞赛 A/B/C 题编号论文语料（本地归档），59 篇，2892 页。

- [2] 全国大学生数学建模竞赛赛题原文：2020–2025 年 A/B/C 题（本地归档）。
- [3] 全国大学生数学建模竞赛专家评述：2020–2025 年相关题目（本地归档）。
- [4] 数学建模学习思维导图 1.png（用户提供，本地文件，核验日期：2026-07-28）。

A 算法责任与验收总表

表 7: 思维导图算法的完整分配

模块	算法或模型	主责	最小验收
缺失与异常	均值/中位数、插值、KNN、删除； 3σ 、箱线图、Isolation Forest；重复样本删除/合并	组员 2	处理前后审计表、规则理由、下游敏感性
尺度与编码	Z-score、Min-Max、one-hot、label、等宽/等频分箱	组员 2	训练折拟合、逆变换或字段映射测试
探索与相关	Pearson、Spearman、Kendall、分布和关联可视化	组员 2	假设条件、显著性/效应量和非因果声明
聚类	K-Means、DBSCAN、层次聚类、谱聚类	组员 2	合成样例、簇稳定性和业务解释
插值与降维	Lagrange、三次样条、Kriging；PCA、t-SNE、UMAP	组员 2	留点误差、解释方差、可视化边界
样本筛选	Monte Carlo 随机抽样	组员 2（与组员 1 共享接口）	固定种子、抽样分布、覆盖率和偏差审计
力学与物理	Newton、弹簧阻尼、刚体平衡、摩擦、重力、Ohm/Kirchhoff、Bernoulli/质量守恒、理想气体	队长	受力/系统图、量纲、守恒/回代检查
ODE 模型	Logistic、捕食—被捕食、Newton 冷却、药物代谢、SIR/SIS	队长	初值、参数、解析/小样例和积分误差
PDE 模型	热、波、扩散、多孔流	队长	初边值、离散格式、稳定条件和网格收敛
数值方法	Euler、RK4、FDM、FEM	队长	问题对照、误差阶或收敛证据

模块	算法或模型	主责	最小验收
规划	LP、NLP、QP、整数、MILP、0-1、单/多目标、确定/随机模型	组员 1	小规模枚举、界/间隙、约束映射
智能优化	GA、PSO、SA、ACO、DE、贪心、NSGA-II、MOPSO、WOA、SSA、MFO	组员 1	同预算基线、20 种子、可行率 and 分布
图与网络	Dijkstra、Floyd、SPFA、Prim、Kruskal、最大流、最小费用流、路径规划、二分图匹配、节点重要性	组员 1	标准图测试、复杂度和负边/容量边界
仿真与敏感性	Monte Carlo、情景仿真、参数扰动与策略切换	组员 1	采样依据、重复次数、置信区间和稳定区间
主观评价	AHP、模糊综合评价、FAHP	组员 2	判断矩阵、一致性、隶属函数与权重扰动
客观评价	灰色关联、PCA、因子分析、熵权、CRITIC、变异系数	组员 2	正向化、尺度、权重来源和秩稳定性
综合评价	TOPSIS、VIKOR、灰色综合评价、物元可拓、熵权-AHP、CRITIC-TOPSIS	组员 2	方法语义、基线排序和扰动对照
回归	多元线性、Ridge、Lasso、SVR、RF、XGBoost、CatBoost	组员 2	pipeline、交叉验证、残差与外推边界
分类	Logistic、朴素 Bayes、SVM、决策树、RF、AdaBoost、CNN	组员 2	混淆矩阵、阈值、类别不平衡与校准
时间序列	ARIMA、SARIMA、指数平滑、VAR、GM(1,1)、灰色-Markov、长期预测、Prophet、XGBoost、LightGBM、BP、RNN、LSTM、TCN、GRU	组员 2	持续/季节基线、滚动验证、预测区间和外推边界
验证与误差	MAE、MSE、RMSE、MAPE、K 折、留出、训练测试、分组/滚动验证	三人交叉	划分先于预处理；指标与任务损失一致

模块	算法或模型	主责	最小验收
工程实现	MATLAB、Python、配置、日志、随机种子、图表和结果导出	三人交叉	一键入口、依赖文件、单元测试和结果追溯

B 证据文件说明

全量 OCR 页面记录、论文汇总、证据台账、模型链和语料统计属于临时分析证据，保存在工作区 `.cumcm-work/` 下；正式成果不依赖运行时缓存才能编译。台账中的页面文本可用于定位，不替代原 PDF。任何涉及公式、表格、小字号图注或低置信页的结论，须回到原始页面局部核验后才能加入模板或 Skill。